

Examen CN

4 iunie 2025

Setul 1

Problema 1. Să se determine o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 \frac{f(t)}{\sqrt{1-t^2}} dt = A_1 f(-1) + A_2 f'(-1) + A_3 f(t_3) + A_4 f(t_4) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate. (1p nodurile, 2p coeficientii, 1 p restul)

Problema 2. Fie ecuația $f(x) = 0$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^3[a, b]$ și α o rădăcină simplă a ei. Se consideră iterația care se obține aproximând f prin $\hat{f}$, unde $\hat{f}$ este aproximația Padé de grad $[1, 1]$ a lui f în jurul lui x_n .

(a) Scrieți iterația sub forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) + G(x)}$$

(1p)

(b) Ce ordin de convergență are iterația? (2p)

(c) Scrieți o funcție care implementează metoda în MATLAB. (1p)

(d) Rezolvați ecuația în $\mathbb{R}$ $xe^x - 1 = 0$, folosind funcția de la punctul (c). (1p)

Setul 2

Problema 3. Să se determine o formulă de cuadratură de forma

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = A_1 f(1) + A_2 f'(1) + A_3 f(t_3) + A_4 f(t_4) + R(f)$$

care să aibă grad maxim de exactitate. (1p nodurile, 2p coeficientii, 1 p restul)

Problema 4. Fie ecuația $f(x) = 0$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^3[a, b]$ și α o rădăcină simplă a ei. Se consideră iterația care se obține aplicând metoda lui Newton funcției $\frac{f}{\sqrt{f'}}$.

(a) Scrieți iterația sub forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n) + G(x)}$$

(1p)

(b) Ce ordin de convergență are iterația? (2p)

(c) Scrieți o funcție care implementează metoda în MATLAB. (1p)

(d) Rezolvați ecuația în $\mathbb{R}$ $e^x - x^2 = 0$, folosind funcția de la punctul (c). (1p)